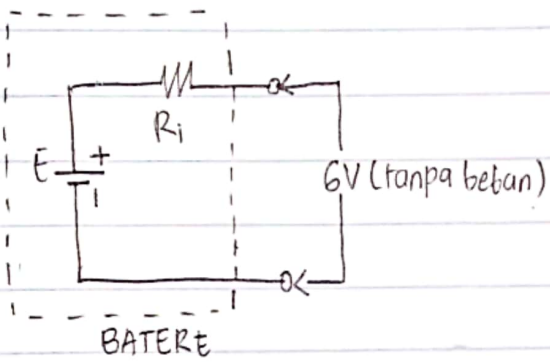
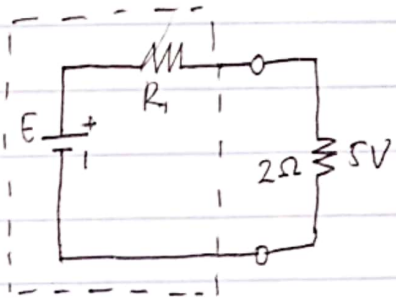
Lat Soal Baterai

1 a) Tentukan besarnya tahanan dalam batere

b) Bila kedua terminal batere terhubung singkat, berapa ~~arus~~ besar arus hubungsingkatnya





a) $R_i = \frac{6-5}{2,5A} = 0,4\Omega$

b) $i = 0$, karena tidak ada tegangan saat terminal (+) dan (-) saat dihubungsingkatkan

2. Sebuah batere mempunyai kapasitas (rating) 1,5 Ah, maksimum catu arus 300 mA.

a) Berapa lama ia mencatu arus maksimumnya?

b) berapa lama ia mencatu arus sebesar 120 mA?

Kapasitas 1,5 Ah = 1500 mAh

a) Catu arus maksimum 300 mA

$= \frac{1500}{300} = \frac{1}{x}$

$= 1500x = 300$

$x = \frac{300}{1500}$

$= 0,2$ jam

$= 12$ menit

//

Dipindai dengan CamScanner

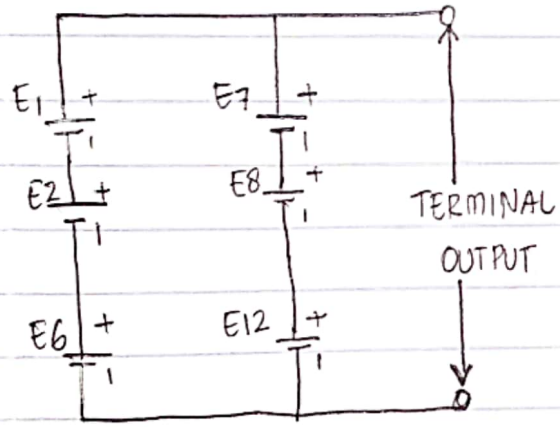
b) $\frac{1500}{120} = \frac{1}{x}$

$1500x = 120$

$x = \frac{120}{1500}$

$x = 0{,}08$ jam $= 4{,}8$ menit

3. Dua belas batere dengan masing-masing sel batere berkapasitas 1,5 V, 0,5 AH, Ri = 0,5 Ω, disusun seri parallel sebagai berikut:



a) Berapa besar tegangan output total batere?

b) Berapa besar kapasitas arus total batere?

c) Berapa besar tahanan dalam total batere?

d) Bila pada terminal output batere dipasang sebuah beban sebesar 7.5 Ω, berapa lama batere bisa mencatu beban?

a) 6 Batere seri // 6 batere seri (karena batere jika diserikan tegangan-nya 2x lipat)

$= 6 \times 1{,}5\,V \,//\, 6 \times 1{,}5\,V$

$= 9\,V \,//\, 9\,V$

b) Eseri 1 // Eseri 2 (bila diparalikan kapasitasnya 2x lipat)

0,5 AH // 0,5 AH

= 1 AH

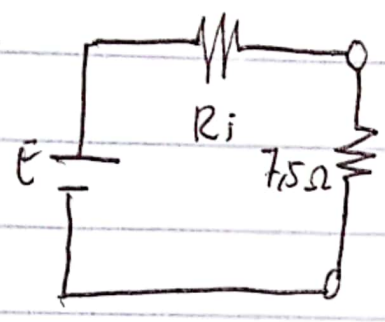
c) $R_1 = 0{,}5 \times 6 \,//\, 0{,}5 \times 6$

$= 3 \,//\, 3$

$= 1{,}5\,\Omega$

Dipindai dengan CamScanner

d.



$$V_{out} = V_{in} \times \frac{7,5}{7,5+1,5}$$

$$= 9 \times \frac{7,5}{9} = 7,5\ V$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{V_L}{R_L} = \frac{7,5}{7,5} = 1A \ //$$

Kapasitas arus total = 1AH

Catu beban = $\frac{1A}{1A} = \frac{1H}{XH}$

$$X = \frac{1}{1}$$

$$= 1 \text{ jam}$$

∴ Lama batere mencatu beban adalah 1 jam.

Dipindai dengan CamScanner